
Pregunta

PAU juny 2025, sèrie 4

Considereu el sistema d'equacions

$$\left. \begin{array}{l} x + 3y + az = 1 \\ -2x - 6y + 2z = 2a \\ ax + 3y + z = 3 \end{array} \right\},$$

on a és un paràmetre real, i siguin π_1 el pla determinat per la primera equació, π_2 el determinat per la segona, i π_3 el determinat per la tercera.

- a) (1 punt) Discutiu el sistema en funció del valor de a .
- b) (0,75 punts) Descriuiu la posició relativa dels tres plans π_1 , π_2 i π_3 en funció del valor de a .
- c) (0,75 punts) En algun cas la intersecció dels tres plans és una recta? En cas afirmatiu, digueu per a quin valor del paràmetre, i doneu un vector director i un punt d'aquesta recta.